

Zusammenfassung Mathematik

I Funktionen

1 Definition

Definition I.1: Funktion

Wird eine **freie Variable** auf eine davon **abhängige Größe** abgebildet, nennt man diese Zuordnung eine **Funktion**.

- **bestimmt das Experiment** (z. B. Zeit t , Volumen V , ...)
- **kann durch mathematischen Zusammenhang berechnet werden** (z. B. $V = \frac{x}{t}$, $x = v \cdot t$, ...)

Die Darstellung einer Funktion wird **Graph** genannt.

Funktion und Relation

2 Funktionstypen

2.1 Lineare Funktionen

2.2 Quadratische Funktionen

2.3 Polynome höheren Grads

3 Ableitung

3.1 Mitternachtsformel

Determinante Scheitel

3.2 Polynomdivision

3.3 Kettenregel

3.4 Produktregel

4 Funktionen mit Parameter

4.1 Geraden mit Parameter

4.2 Parabeln mit Parameter

5 Lineare Gleichungssysteme